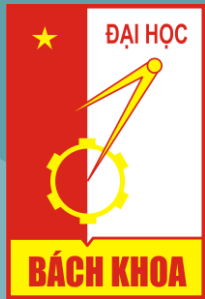


C PROGRAMMING INTRODUCTION



TUẦN 8: VÒNG LẶP

**Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội**

Nội dung

- Vòng lặp
 - Ôn tập
 - while, do... while
 - Lệnh continue và break
 - Thực hành

Cấu trúc lặp while

- Câu lệnh while
 - Biểu thức được kiểm tra.
 - Nếu *true*, câu lệnh được thực hiện và biểu thức được kiểm tra lại.
 - Vòng lặp tiếp tục tới khi biểu thức *false*.

```
while (expression) {  
    Statement1;  
    Statement2;  
    ...  
}
```

Bài thực hành 1

- Hãy xác định kết quả của chương trình sau

```
#include <stdio.h>
#define PERIOD '.'

int main() {
    char ch;
    while ( (ch = getchar()) != PERIOD)
        putchar(ch);
    printf("Good Bye.\n");
    return 0;
}
```



Result?

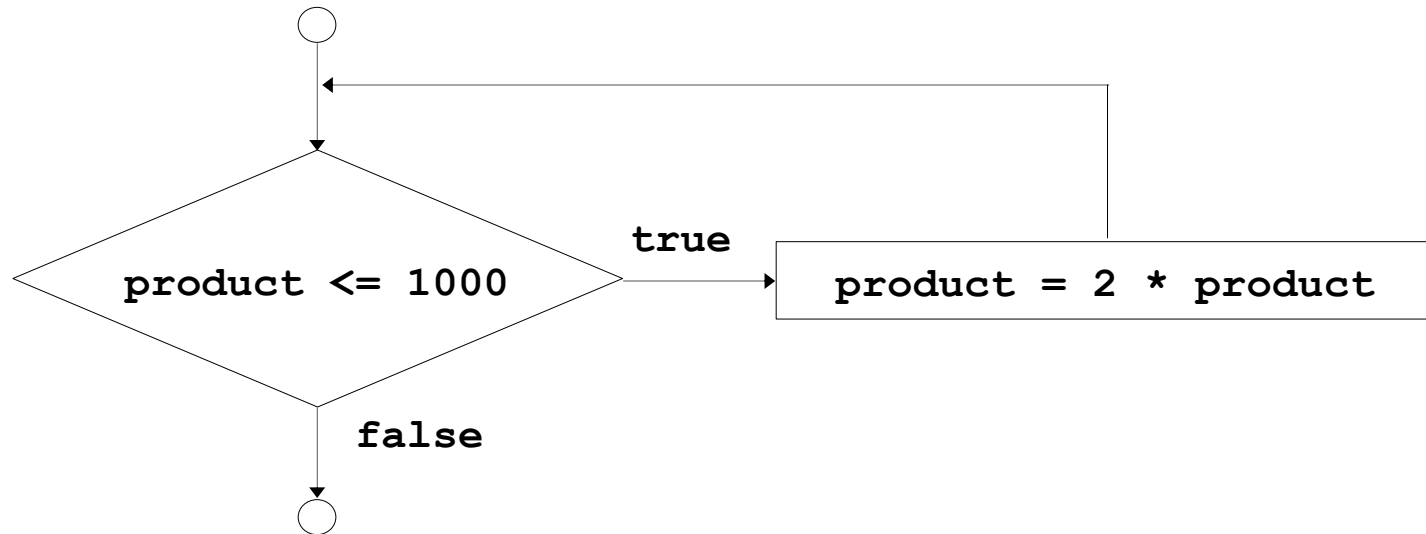
Ví dụ: khi người dùng nhập hai dòng sau:

Number One Two Three
Three . Four Five Six

Bài thực hành 2

- Hãy xác định kết quả của chương trình sau

```
int product = 2;  
while ( product <= 1000 )  
    product = 2 * product;  
print("product: %d", product);
```



Cấu trúc lặp do ... while

- Vòng lặp *do ... while* kiểm tra điều kiện sau khi thực hiện câu lệnh;
- Công việc trong vòng lặp luôn được thực hiện ít nhất một lần

```
do {  
    statement1;  
    statement2;  
    ...  
} while (expression);
```

Bài thực hành 3

- Xác định kết quả của chương trình sau:

```
int i = 1, sum = 0;  
do {  
    sum += i;  
    i++;  
} while (i <= 50);  
printf("The sum of 1 to 50 is %d\n", sum);
```



Result?

Bài thực hành 4

- Xác định kết quả của chương trình sau
`counter = 1;`

```
do {  
    printf( "%d  ", counter );  
} while (++counter <= 10);
```

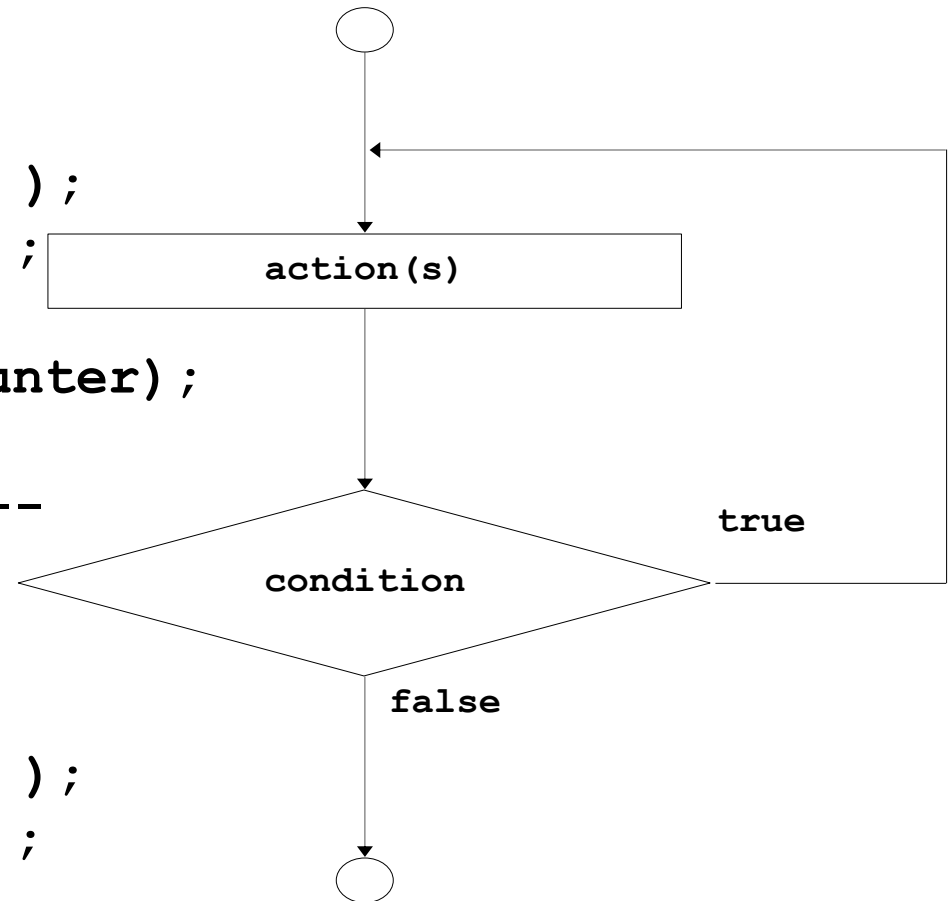
```
printf("counter: %d", counter);
```

```
// -----
```

```
counter = 1;
```

```
do {  
    printf( "%d  ", counter );  
} while (counter++ <= 10);
```

```
printf("counter: %d", counter);
```



Lệnh break và continue

```
while (expression)
{
    Statement1;
    Statement2;
    if (Điều_Kiện)
        break;
    Statement3;
    Statement4;
}
```

```
while (expression)
{
    Statement1;
    Statement2;
    if (Điều_Kiện)
        continue;
    Statement3;
    Statement4;
}
```

Bài thực hành 5a

Lệnh break và continue

a. Xác định kết quả của đoạn chương trình sau:

```
int i;  
for(i=1; i<=10; i++) {  
    if (i == 5)  
        continue; // break;  
    printf("%d\n", i);  
}
```

b. Hãy viết lại vòng lặp **for** bằng vòng lặp **while** và **do ... while** ứng với hai trường hợp:
lệnh continue và lệnh break

Bài thực hành 5b

- Xác định kết quả của chương trình sau:

```
int c;  
while ( (c = getchar()) != -1 ) {  
    if (c == '.')  
        break;  
    else if (c >= '0' && c <= '9')  
        continue;  
    putchar(c);  
}  
printf("*** Good Bye ***\n");
```

Ví dụ
khi người dùng nhập:
Hello123World45.789!

Bài thực hành 6a

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void)
```

```
{
```

```
    int c;
```

```
    int inspace;
```

```
    inspace = 0;
```

```
    while ((c = getchar()) != EOF)
```

```
    {
```

```
        if (c == ' ')
```

```
        {
```

```
            if(inspace == 0)
```

```
            {
```

```
                inspace = 1;
```

```
                putchar(c);
```

```
            }
```

```
        }
```

- Xác định kết quả của chương trình sau khi người dùng nhập :
“ Hello World “

```
        if(c != ' ')
```

```
        {
```

```
            inspace = 0;
```

```
            putchar(c);
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Bài thực hành 6b

- Hàm `getchar()` và mã EOF

```
$ ./your_program
```

```
$ cat somefile | ./your_program
```

- Để gửi mã EOF qua dòng lệnh: CTRL+D trong hệ điều hành Linux hoặc CTRL+Z trong hệ điều hành Windows

Bài thực hành 7

- Câu 7a. Xác định kết quả của chương trình sau
- *Lưu ý:*
 - \t: Khi người dùng ấn phím Tab
 - \n: Khi người dùng ấn phím Enter (xuống dòng)
 - \b: Backspace
 - \r: con trỏ về đầu dòng hiện tại (tương ứng với ấn nút Home)
- *Câu 7b. Phát triển chương trình để xử lý để hiển thị \n khi người dùng ấn Enter và \r khi người dùng ấn nút Home*

Bài thực hành 7

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int c, d;

    while ( (c=getchar()) != EOF) {
        d = 0;
        if (c == '\\') {
            putchar('\\');
            putchar('\\');
            d = 1;
        }
    }
}
```

```
        if (c == '\t') {
            putchar('\\');
            putchar('t');
            d = 1;
        }
        if (c == '\b') {
            putchar('\\');
            putchar('b');
            d = 1;
        }
        if (d == 0)
            putchar(c);
    }
    return 0;
}
```

Bài thực hành 8

- Tính điểm trung bình
- Gợi ý:
 - Lưu vết tổng điểm tích lũy và số điểm
 - Cần tiếp tục đọc đến khi gặp điểm < 0
 - In ra kết quả điểm trung bình ra màn hình
- Bài 8a: sử dụng vòng lặp while
- Bài 8b: sử dụng vòng lặp do ... while

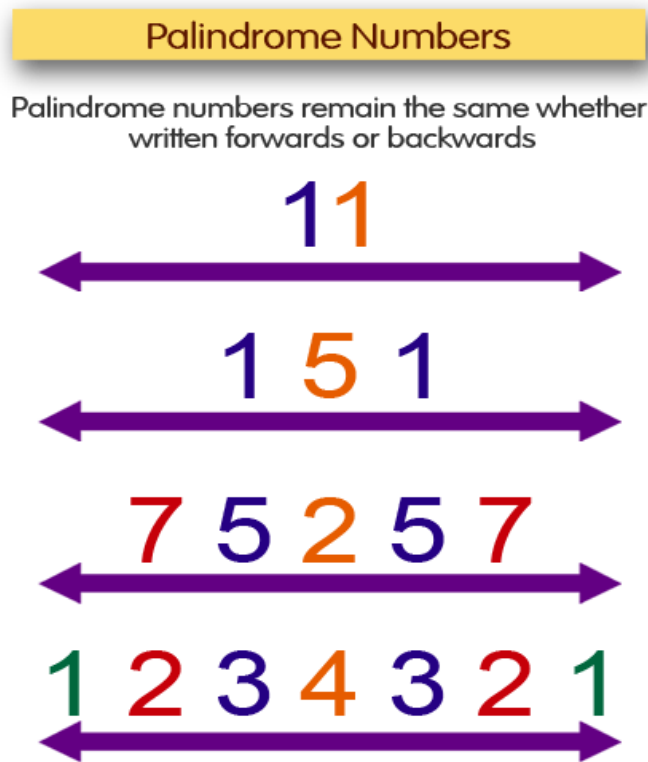
Bài thực hành 9

- Tính tổng $S = 1 - X^2/2! + X^4/4! - \dots$
- Giá trị X nhập từ bàn phím.
- Tính giá trị tổng trên với độ chính xác epsilon nhập từ bàn phím.
- Thử nghiệm chương trình với $x = 0$ và $x = \pi$. So sánh với kết quả khi gọi hàm **cos** của thư viện **math**

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

Bài thực hành 10

- Nhập số nguyên N từ bàn phím
- Kiểm tra số N là palindrome hay không



Bài thực hành 11

- Nhập số nguyên N từ bàn phím
- Hiển thị chuỗi giá trị nhị phân của số N

Decimal to Binary

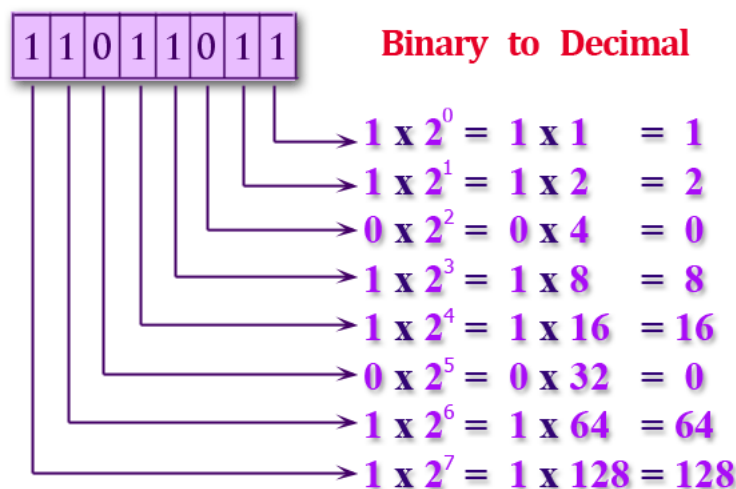
2		47		
2		23	_____	1
2		11	_____	1
2		5	_____	1
2		2	_____	1
2		1	_____	0
		0	_____	1

R
e
m
a
i
n
d
e
r

$$(47)_{10} = (101111)_2$$

Bài thực hành 12

- Nhập số nguyên N từ bàn phím chỉ gồm các chữ số 0 và 1
- Tính giá trị số này ở hệ cơ số 10



$$1 + 2 + 8 + 16 + 64 + 128 = 219$$

$$(11011011)_2 = (219)_{10}$$

Bài thực hành 13

- Đầu vào là một số ở hệ cơ số 8.
- Đầu ra là chuỗi các ký tự '0' và '1' biểu diễn số ở hệ cơ số 2.
- Lưu ý: mỗi chữ số hệ cơ số 8 phải được biểu diễn bằng 3 chữ số hệ cơ số 2.

Octal to Binary

Octal = 25

2

5

0 1 0
 2^2 2^1 2^0

1 0 1
 2^2 2^1 2^0

→ Binary Bits

$$(25)_8 = (010101)_2$$

Bài thực hành 14

- a. Nhập một số nguyên N từ bàn phím
- b. Tìm số Fibonacci lớn nhất nhỏ hơn giá trị N

Bài thực hành 15

- Xác định hàm e mũ x bằng cách dùng vòng lặp while hoặc do...while sử dụng khai triển Taylor với độ chính xác 1e-10

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \dots$$

f có đạo hàm cấp n+1 trong (a, b) chứa x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n$$

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}, \quad c \text{ nằm giữa } x \text{ và } x_0$$

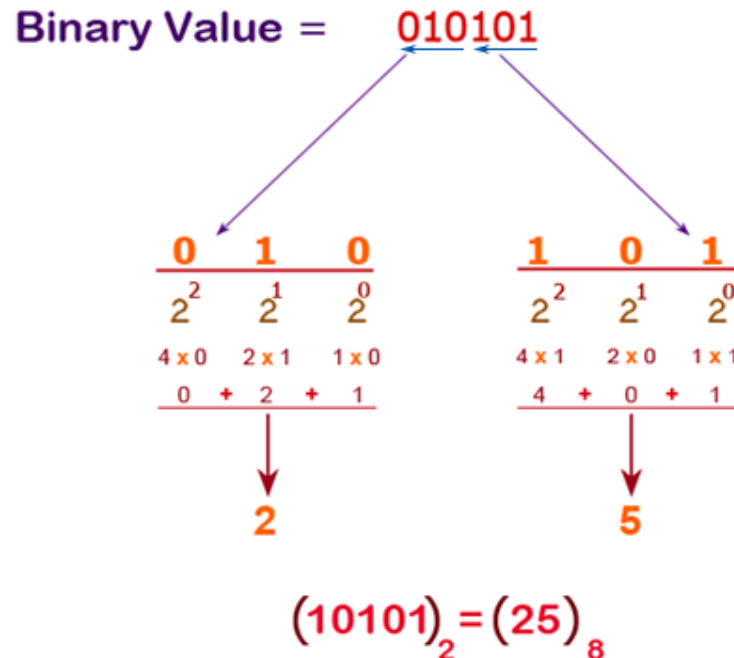
(khai triển Taylor đến cấp n trong lân cận x_0)

Bài thực hành 16

- Đầu vào là một chuỗi các ký tự '0' và '1' biểu diễn số ở hệ cơ số 2.
- Hãy xác định số ở hệ cơ số 8.

Binary to Octal

Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



Bài thực hành 17

- Xác định hàm sinh(x) với độ chính xác 1e-10

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o\left(x^{2n-1}\right)$$

Bài thực hành 18

- Xác định hàm $\cosh(x)$ với độ chính xác $1e-10$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

Bài thực hành 19

- Xác định hàm $\arctan(x)$ với độ chính xác $1e-10$

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} + o\left(x^{2n-1}\right)$$

Bài thực hành 20

- Xác định hàm $\sin(x)$ với độ chính xác $1e-10$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o\left(x^{2n-1}\right)$$